高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

授業プリント 複素数と方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

いろいろな式｜複素数・解と係数の関係・剰余の定理・因数定理・高次方程式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 虚数単位 i を用いて複素数の四則計算を行い、負の数の平方根を正しく扱える。
2. 二次方程式の解を複素数の範囲で求め、判別式で解の種類を判別できる。
3. 解と係数の関係を導き、対称式の値の計算や2数を解とする方程式の作成に使える。
4. 剰余の定理・因数定理を除法の関係式から導き、高次方程式を因数分解して解ける。

段階	時間	主な活動
導入：数の範囲を広げる	10分	x^2=-1 が実数解をもたないことを確認し、2乗して -1 になる数 i を導入する
複素数の計算	20分	相等・四則計算・共役複素数を扱い、例題1で除法（分母の実数化）を行う
二次方程式と判別式	15分	解の公式を複素数の範囲に広げ、D の符号で解の種類を判別する
解と係数の関係	20分	解の公式から関係を導き、例題2で対称式の値を求める
剰余の定理・因数定理と高次方程式	30分	A=BQ+R から剰余の定理を導き、例題3で3次方程式を解く
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 2乗して -1 になる数

実数は2乗すると必ず 0 以上になるので、方程式 $x^2 = -1$ は実数の範囲には解をもたない。そこで、2乗すると -1 になる新しい数を1つ考え、それを i で表す。i を実数と同じように文字式の計算規則にしたがって扱うと、すべての二次方程式が解をもつようになる。

- $i^2 = -1$ を満たす数 i を虚数単位という。
- $a + bi$（a, b は実数）の形の数を複素数といい、実数（$b = 0$）も複素数に含まれる。

口頭で解説すべきポイント

- 数の範囲を自然数→整数→有理数→実数と広げてきた歴史と、方程式が解をもつようにするための拡張という見方を結びつける。
  発問：$x+3=1$ や $2x=1$ が解をもつために、数の範囲をどう広げてきたか。
  予想される反応：負の数、分数を導入した。
  タイミング：導入の冒頭
- i は「実数ではない数」であり、大小関係（$i>0$ など）は考えないことを最初に確認する。
  注意：$i>0$ と思い込む生徒がいる。

定義　複素数とその相等・共役

a, b を実数として $a+bi$ と表される数を複素数といい、a を実部、b を虚部という。$b\neq 0$ のものを虚数、$a=0$, $b\neq 0$ のものを純虚数という。$a+bi$ に対し $a-bi$ を共役な複素数といい、$\overline{a+bi}$ で表す。

$$a+bi=c+di \iff a=c \text{ かつ } b=d \qquad (a,\ b,\ c,\ d \text{ は実数})$$

使える条件・注意

- 相等の条件は a, b, c, d が実数のときに限って使える
- $a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ と定める
- $(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ は実数（分母の実数化に使う）

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{-2}\sqrt{-3}$ は $\sqrt{2}i\cdot\sqrt{3}i=-\sqrt{6}$ であり、$\sqrt{(-2)(-3)}=\sqrt{6}$ ではないことを必ず扱う。
  注意：$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ は a, $b\geqq 0$ のときの性質。
- 相等の条件を使う前に「x, y は実数」という前提を確認させる。
  発問：x, y が実数でないと、なぜ実部と虚部を比べられないのか。

例題　例題1　複素数の除法

$\dfrac{3+i}{1-2i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

思考の糸口：分母を実数にするために、分母と共役な複素数を分母・分子に掛ける（分母の有理化と同じ発想）。

1. 分母の共役複素数 $1+2i$ を分母・分子に掛ける。
2. 分子：$(3+i)(1+2i)=3+6i+i+2i^2=1+7i$。
3. 分母：$(1-2i)(1+2i)=1-4i^2=5$。
4. $\dfrac{1+7i}{5}=\dfrac{1}{5}+\dfrac{7}{5}i$。

答　$\dfrac{1}{5}+\dfrac{7}{5}i$

よくある誤り	正しい考え方
分母の $(1-2i)(1+2i)$ を $1-4=-3$ とする	$-(2i)^2=-4i^2=+4$ なので $1+4=5$

口頭で解説すべきポイント

- $i^2=-1$ におきかえるタイミングを毎回声に出させる。
  発問：$2i^2$ はいくつか。
  予想される反応：-2

定理・公式 二次方程式の解と判別式

複素数の範囲で考えると、$D<0$ のときも $\sqrt{D}=\sqrt{-D}\,i$ として解の公式がそのまま使える。

$$ax^2+bx+c=0 \implies x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- a, b, c は実数、$a\neq 0$
- $D=b^2-4ac>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解
- 虚数解は互いに共役な複素数になる

口頭で解説すべきポイント

- 数学Ⅰでは「$D<0$ なら解なし」と学んだが、ここでは「実数解はないが虚数解が2つある」と言い直させる。

定理・公式 解と係数の関係

$ax^2+bx+c=0$ の2つの解を α, β とすると　$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$,　$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（係数は複素数でも成り立つが、ここでは実数で扱う）
- 重解のときは $\alpha=\beta$ として成り立つ
- α, β を解とする二次方程式の1つは $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

証明

1. 解の公式より $\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\beta=\dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$（$D=b^2-4ac$）とおける。
2. 和：$\alpha+\beta=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$。
3. 積：$\alpha\beta=\dfrac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2}=\dfrac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$。
4. $D<0$ のときも $(\sqrt{D})^2=D$ が成り立つので、同じ計算で関係が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 和の符号にマイナスがつくことを、$a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開して x の係数を比べる方法でも確認させる。
  発問：$a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開すると x の係数は何か。
  予想される反応：$-a(\alpha+\beta)$
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$ など、対称式は基本対称式 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ で表せることを示す。

例題 例題2　対称式の値

$2x^2-4x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$\alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。

思考の糸口：解を具体的に求める（虚数になる）よりも、和と積だけで表す方が速く確実。

1. 解と係数の関係より $\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=\dfrac{3}{2}$。
2. $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$。
3. $=8-3\cdot\dfrac{3}{2}\cdot 2=8-9=-1$。

答　-1

口頭で解説すべきポイント

- 解が虚数でも、和と積は実数になることに注目させる。

定理・公式 剰余の定理・因数定理

$P(x)$ を $x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$　　$P(\alpha)=0 \iff P(x)$ は $x-\alpha$ で割り切れる

使える条件・注意

- $ax-b$ で割った余りは $P\left(\dfrac{b}{a}\right)$
- 因数定理：$P(\alpha)=0$ ならば $P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ
- 整数係数で最高次の係数が1のとき、整数の解の候補は定数項の約数

証明

1. $P(x)$ を1次式 $x-\alpha$ で割った商を $Q(x)$、余りを R とすると、余りの次数は 0 以下なので R は定数で、$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$。
2. この等式は x についての恒等式なので、$x=\alpha$ を代入できて $P(\alpha)=0\cdot Q(\alpha)+R=R$。
3. したがって余りは $P(\alpha)$（剰余の定理）。
4. 特に $P(\alpha)=0$ と $R=0$（割り切れる）は同値である（因数定理）。

口頭で解説すべきポイント

- 「$x+2$ で割る」ときは $x=-2$ を代入する。$x-\alpha$ の形に直して α を読む習慣をつけさせる。
  注意：$x=2$ を代入する誤りが典型（問題プリントD）。

例題 例題3　3次方程式

方程式 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ を解け。

思考の糸口：定数項 -2 の約数 $\pm1,\ \pm2$ を代入して $P(\alpha) = 0$ となる α を探す。

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ とおくと $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$。
2. 因数定理より $P(x)$ は $x - 1$ で割り切れ、$P(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$。
3. $x^2 - 2x + 2 = 0$ を解くと $x = 1 \pm \sqrt{1 - 2} = 1 \pm i$。

答　$x = 1,\ 1 \pm i$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2 - 2x + 2 = 0$ は判別式が負なので「解なし」とし、答えを $x = 1$ のみとする	複素数の範囲で解くので $x = 1 \pm i$ も解

口頭で解説すべきポイント

- 2次の因数が実数の範囲で因数分解できなくても、複素数の範囲では解をもつ。答えに虚数解を書き落とさないよう指導する。

板書案 板書案

① 複素数

$i^2 = -1$、$a + bi$（a, b 実数）

相等：実部どうし・虚部どうし

$\dfrac{3+i}{1-2i} = \dfrac{(3+i)(1+2i)}{5}$

$\sqrt{-2}\sqrt{-3} = -\sqrt{6}$ に注意

② 解と係数の関係

$D < 0$：異なる2つの虚数解

$\alpha + \beta = -\dfrac{b}{a}$、$\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$

$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

③ 剰余・因数定理

$P(x) = (x - \alpha)Q(x) + R$

余り $R = P(\alpha)$

$P(1) = 0 \rightarrow (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$

$x = 1,\ 1 \pm i$

口頭で解説すべきポイント

- 板書の③は「代入 → 割り算 → 2次方程式」の流れが一目で分かるよう矢印でつなぐ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{-4} \times \sqrt{-9} = \sqrt{36} = 6$	$2i \times 3i = 6i^2 = -6$
$x^2 + 3x + 5 = 0$ の解の和を 3 とする	和は $-\dfrac{b}{a} = -3$
$P(x)$ を $x + 2$ で割った余りを $P(2)$ とする	$x + 2 = x - (-2)$ なので $P(-2)$

口頭で解説すべきポイント

- 複素数の計算は「i を文字として計算し、i^2 が出たら -1」と1つの規則にまとめて指導する。
- 負の数の平方根は、計算の最初に $\sqrt{-a} = \sqrt{a}\,i$ と書き直させる。
  注意：先に根号どうしを掛けると符号を誤る。
- 解と係数の関係の符号（和は $-\dfrac{b}{a}$）を、毎回 $a(x-\alpha)(x-\beta)$ と比較して確認させる。
  タイミング：例題2の後
- 高次方程式の答えは、因数分解した各因数から出る解をすべて並べ、個数（重解を含めて次数と同じ）を確認させる。
- 「実数を係数とする方程式が虚数解 $p+qi$ をもてば共役な $p-qi$ も解」という性質は、係数が実数であることが前提だと強調する。

まとめ まとめ

- $i^2 = -1$。複素数の相等は実部・虚部（実数）どうしで比べる。除法は分母の共役複素数を掛ける。
- $D < 0$ の二次方程式は異なる2つの虚数解（互いに共役）をもつ。
- 解と係数の関係：$\alpha+\beta = -\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$。対称式は和と積で表す。
- 剰余の定理：余りは $P(\alpha)$。因数定理で1次の因数を見つけて高次方程式を解く。

確認 確認問題

1. $(1+2i)^2$ を計算せよ。
   → $1+4i+4i^2 = -3+4i$
2. $x^2+2x+4=0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2+\beta^2$ の値を求めよ。
   → $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta = 4-8 = -4$
3. $P(x) = x^3+2x-5$ を $x+1$ で割った余りを求めよ。
   → $P(-1) = -1-2-5 = -8$

HS-MATH2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

授業プリント 複素数と方程式　授業プリント 生徒用

いろいろな式｜複素数・解と係数の関係・剰余の定理・因数定理・高次方程式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 虚数単位 i を用いて複素数の四則計算を行い、負の数の平方根を正しく扱える。
2. 二次方程式の解を複素数の範囲で求め、判別式で解の種類を判別できる。
3. 解と係数の関係を導き、対称式の値の計算や2数を解とする方程式の作成に使える。
4. 剰余の定理・因数定理を除法の関係式から導き、高次方程式を因数分解して解ける。

導入 2乗して -1 になる数

実数は2乗すると必ず 0 以上になるので、方程式 $x^2 = -1$ は実数の範囲には解をもたない。そこで、2乗すると -1 になる新しい数を1つ考え、それを i で表す。i を実数と同じように文字式の計算規則にしたがって扱うと、すべての二次方程式が解をもつようになる。

- $i^2 = -1$ を満たす数 i を虚数単位という。
- $a + bi$（a, b は実数）の形の数を複素数といい、実数（$b = 0$）も複素数に含まれる。

定義 複素数とその相等・共役

a, b を実数として $a + bi$ と表される数を複素数といい、a を実部、b を虚部という。$b \neq 0$ のものを虚数、$a = 0$, $b \neq 0$ のものを純虚数という。$a + bi$ に対し $a - bi$ を共役な複素数といい、$\overline{a + bi}$ で表す。

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ かつ } b = d \qquad (a,\ b,\ c,\ d \text{ は実数})$$

使える条件・注意

- 相等の条件は $a,\ b,\ c,\ d$ が実数のときに限って使える
- $a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ と定める
- $(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ は実数（分母の実数化に使う）

例題 例題1　複素数の除法

$\dfrac{3+i}{1-2i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

ヒント：分母を実数にするために、分母と共役な複素数を分母・分子に掛ける（分母の有理化と同じ発想）。

よくある誤り	正しい考え方
分母の $(1-2i)(1+2i)$ を $1-4=-3$ とする	$-(2i)^2=-4i^2=+4$ なので $1+4=5$

定理・公式 二次方程式の解と判別式

複素数の範囲で考えると、$D<0$ のときも $\sqrt{D}=\sqrt{-D}\,i$ として解の公式がそのまま使える。

$$ax^2+bx+c=0 \implies x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a,\ b,\ c$ は実数、$a\neq 0$
- $D=b^2-4ac>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解
- 虚数解は互いに共役な複素数になる

定理・公式 解と係数の関係

$$ax^2+bx+c=0 \text{ の2つの解を } \alpha,\ \beta \text{ とすると} \quad \alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（係数は複素数でも成り立つが、ここでは実数で扱う）
- 重解のときは $\alpha=\beta$ として成り立つ
- $\alpha,\ \beta$ を解とする二次方程式の1つは $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

証明

1. 解の公式より $\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\beta=\dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$（$D=b^2-4ac$）とおける。
2. 和：$\alpha+\beta=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$。
3. 積：$\alpha\beta=\dfrac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2}=\dfrac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$。
4. $D<0$ のときも $(\sqrt{D})^2=D$ が成り立つので、同じ計算で関係が得られる。

例題 例題2　対称式の値

$2x^2-4x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$\alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。

ヒント：解を具体的に求める（虚数になる）よりも、和と積だけで表す方が速く確実。

定理・公式 剰余の定理・因数定理

$$P(x) \text{ を } x-\alpha \text{ で割った余りは } P(\alpha) \qquad P(\alpha)=0 \iff P(x) \text{ は } x-\alpha \text{ で割り切れる}$$

使える条件・注意

- $ax-b$ で割った余りは $P\left(\dfrac{b}{a}\right)$
- 因数定理：$P(\alpha)=0$ ならば $P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ
- 整数係数で最高次の係数が1のとき、整数の解の候補は定数項の約数

証明

1. $P(x)$ を1次式 $x-\alpha$ で割った商を $Q(x)$、余りを R とすると、余りの次数は 0 以下なので R は定数で、$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$。
2. この等式は x についての恒等式なので、$x=\alpha$ を代入できて $P(\alpha)=0\cdot Q(\alpha)+R=R$。
3. したがって余りは $P(\alpha)$（剰余の定理）。
4. 特に $P(\alpha)=0$ と $R=0$（割り切れる）は同値である（因数定理）。

例題 例題3　3次方程式

方程式 $x^3-3x^2+4x-2=0$ を解け。

ヒント：定数項 -2 の約数 $\pm1,\ \pm2$ を代入して $P(\alpha)=0$ となる α を探す。

よくある誤り	正しい考え方
$x^2-2x+2=0$ は判別式が負なので「解なし」とし、答えを $x=1$ のみとする	複素数の範囲で解くので $x=1\pm i$ も解

板書案

① 複素数

$i^2=-1$、$a+bi$（a,b 実数）

相等：実部どうし・虚部どうし

$\dfrac{3+i}{1-2i}=\dfrac{(3+i)(1+2i)}{5}$

$\sqrt{-2}\sqrt{-3}=-\sqrt{6}$ に注意

② 解と係数の関係

$D<0$：異なる2つの虚数解

$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

③ 剰余・因数定理

$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$

余り $R=P(\alpha)$

$P(1)=0\ \to\ (x-1)(x^2-2x+2)$

$x=1,\ 1\pm i$

まとめ まとめ

- $i^2 = -1$。複素数の相等は実部・虚部（実数）どうしで比べる。除法は分母の共役複素数を掛ける。
- $D < 0$ の二次方程式は異なる2つの虚数解（互いに共役）をもつ。
- 解と係数の関係：$\alpha + \beta = -\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$。対称式は和と積で表す。
- 剰余の定理：余りは $P(\alpha)$。因数定理で1次の因数を見つけて高次方程式を解く。

確認 確認問題

1. $(1 + 2i)^2$ を計算せよ。

解答

2. $x^2 + 2x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ。

解答

3. $P(x) = x^3 + 2x - 5$ を $x + 1$ で割った余りを求めよ。

解答

HS-MATH2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

問題プリント 複素数と方程式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。　2点

$$(-1 + 4i)^2$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。　2点

$$(2 - 4i)(-4 - 2i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$\frac{5-10i}{-1-2i}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$\frac{11-3i}{3-2i}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$(-3-3i)(-3-i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$(3-2i)(-2+2i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 x, y を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=3+i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 x, y を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=-2-4i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 x, y を実数とする。等式 $(x+2y)+(x-y)i=4+4i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 x, y を実数とする。等式 $(x+y)+(x-y)i=-2$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 二次方程式 $x^2+6x+13=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　実数解も虚数解ももたない
ウ　重解（実数解）
エ　異なる2つの実数解

A-12 二次方程式 $3x^2+18x+27=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　異なる2つの実数解
ウ　重解（実数解）
エ　実数解も虚数解ももたない

A-13 二次方程式 $x^2+2x+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　実数解も虚数解ももたない
イ　異なる2つの虚数解
ウ　異なる2つの実数解
エ　重解（実数解）

A-14 二次方程式 $-x^2+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　重解（実数解）
ウ　実数解も虚数解ももたない
エ　異なる2つの実数解

A-15 二次方程式 $x^2 - 4x + 7 = 0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの実数解

イ　実数解も虚数解ももたない

ウ　異なる2つの虚数解

エ　重解（実数解）

A-16 二次方程式 $x^2 + 5x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 二次方程式 $2x^2 + 3x - 6 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 二次方程式 $2x^2 + 4x + 1 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 二次方程式 $x^2 + 3x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 二次方程式 $x^2 - 3x - 1 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 整式 $P(x) = -x^3 + 5x^2 - 3$ を $x + 2$ で割ったときの余りを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 整式 $P(x) = -x^3 + 2x^2 - x + 1$ を $3x - 2$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 整式 $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 5x + 4$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 整式 $P(x) = 2x^3 + 2x^2 + 5x + 2$ を $x - 2$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 整式 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 2$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 3次方程式 $2x^3 + 2x^2 + 2x + 2 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 3次方程式 $x^3 + 3x^2 + 9x + 27 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 3次方程式 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 3次方程式 $x^3 + 5x^2 + 16x + 30 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 3次方程式 $x^3+3x^2+3x+9=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 11、$x+3$ で割ると余りが 14 である。$P(x)$ を $(x+2)(x+3)$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 2、$x+3$ で割ると余りが 3 である。$P(x)$ を x^2+5x+6 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 整式 $P(x)$ を $x-2$ で割ると余りが 12、$x+1$ で割ると余りが 0 である。$P(x)$ を x^2-x-2 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが 0、$x+2$ で割ると余りが 6 である。$P(x)$ を x^2+x-2 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-15 整式 $P(x)$ を $x+3$ で割ると余りが -10、$x+1$ で割ると余りが -2 である。$P(x)$ を $(x+3)(x+1)$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-16 4次方程式 $x^4-3x^2+2=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 4次方程式 $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 4次方程式 $x^4 - 18x^2 + 32 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 4次方程式 $x^4 - 81 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 4次方程式 $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 36 = 0$ が $x = 3i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 72 = 0$ が $x = 3 + 3i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 5 = 0$ が $x = -1 + 2i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 二次方程式 $x^2 - 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、α^2, β^2 を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 二次方程式 $x^2 - 3x - 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\dfrac{1}{\alpha}$, $\dfrac{1}{\beta}$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06　二次方程式 $x^2 - x - 2 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha + \beta$, $\alpha\beta$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-07　m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 6 = 0$ が異なる2つの正の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-08　m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ が異なる2つの負の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-09　x^8 を $x^2 + x$ で割ったときの余りを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10　x^6 を x^2-3x で割ったときの余りを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　$(3+4i)^2$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(3+4i)^2 = 9+24i+16i^2 = 9+24i+16 = 25+24i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 $\sqrt{-20} \times \sqrt{-80}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{-20} \times \sqrt{-80} = \sqrt{(-20) \times (-80)} = \sqrt{1600} = 40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 $(-4+2i)^2$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(-4+2i)^2 = 16 - 16i + 4i^2 = 16 - 16i + 4 = 20 - 16i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 二次方程式 $x^2 - 2x - 5 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -2$、$\alpha\beta = -5$。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha+\beta) = 10$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 二次方程式 $2x^2 - 4x - 3 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -2$、$\alpha\beta = -\dfrac{3}{2}$。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 二次方程式 $x^2 - 4x + 5 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$(\alpha + 1)(\beta + 1)$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -4$、$\alpha\beta = 5$。$(\alpha + 1)(\beta + 1) = \alpha\beta + (\alpha + \beta) + 1 = 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 整式 $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 4$ を $x + 4$ で割ったときの余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

剰余の定理より、余りは $P(4) = 48$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 整式 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 5$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

剰余の定理より、余りは $P(3) = 64$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 方程式 $x^3 - 5x^2 + 10x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$P(1) = 0$ より $(x - 1)(x^2 - 4x + 6) = 0$。$x^2 - 4x + 6 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。

よって解は $x = 1$ のみ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 方程式 $x^3 - 4x^2 + 7x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$P(2) = 0$ より $(x-2)(x^2 - 2x + 3) = 0$。$x^2 - 2x + 3 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。

よって解は $x = 2$ のみ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

問題プリント 複素数と方程式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$-15-8i$	2
A-02	$-16+12i$	2
A-03	$3+4i$	2
A-04	$3+i$	2
A-05	$6+12i$	2
A-06	$-2+10i$	2
A-07	$x=1,\ y=0$	2
A-08	$x=0,\ y=-2$	2
A-09	$x=4,\ y=0$	2
A-10	$x=-1,\ y=-1$	2
A-11	ア　異なる2つの虚数解	2
A-12	ウ　重解（実数解）	2
A-13	イ　異なる2つの虚数解	2
A-14	エ　異なる2つの実数解	2
A-15	ウ　異なる2つの虚数解	2
A-16	17	2
A-17	$\frac{1}{2}$	2
A-18	-1	2
A-19	$-\frac{3}{4}$	2
A-20	-3	2
B-01	25	4
B-02	$\frac{25}{27}$	4
B-03	-98	4
B-04	36	4

番号	正答	配点
B-05	-13	4
B-06	$x=-1,\ \pm i$	4
B-07	$x=-3,\ \pm 3i$	4
B-08	$x=1,\ -1\pm i$	4
B-09	$x=-3,\ -1\pm 3i$	4
B-10	$x=-3,\ \pm\sqrt{3}i$	4
B-11	$-3x+5$	4
B-12	$-x$	4
B-13	$4x+4$	4
B-14	$-2x+2$	4
B-15	$4x+2$	4
B-16	$x=\pm 1,\ \pm\sqrt{2}$	4
B-17	$x=\pm\sqrt{2},\ \pm 3i$	4
B-18	$x=\pm\sqrt{2},\ \pm 4$	4
B-19	$x=\pm 3,\ \pm 3i$	4
B-20	$x=\pm 1,\ \pm 3$	4
C-01	$a=-4,\ b=9$、他の解は $x=-3i,\ 4$	8
C-02	$a=-2,\ b=-6$、他の解は $x=3-3i,\ -4$	8
C-03	$a=3,\ b=7$、他の解は $x=-1-2i,\ -1$	8
C-04	$x^2-8x+16=0$	8
C-05	$4x^2+3x-1=0$	8
C-06	$x^2+x-2=0$	8
C-07	$m>3$	8
C-08	$-2<m<-1$	8
C-09	$-x$	8
C-10	$243x$	8
D-01	$-7+24i$	6
D-02	-40	6
D-03	$12-16i$	6
D-04	-10	6
D-05	-3	6
D-06	10	6
D-07	-200	6
D-08	-20	6

番号	正答	配点
D-09	$x = 1,\ 2 \pm \sqrt{2}i$	6
D-10	$x = 2,\ 1 \pm \sqrt{2}i$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$-15 - 8i$

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$(-1 + 4i)^2$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。

解法

1. $(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + b^2i^2$ に $a = -1$, $b = 4$ を当てはめると $1 - 8i + 16i^2$。
2. 整理して $-15 - 8i$。

別解・別の確かめ方

- 実部と虚部を別々に計算する公式 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ に当てはめても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2 = -1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 虚部の符号を誤る。

A-02　正答　$-16 + 12i$

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$(2 - 4i)(-4 - 2i)$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。

解法

1. 展開すると $(-8) + (-4)i + (16)i + (8)i^2$。
2. $i^2 = -1$ を代入して整理すると $-16 + 12i$。

別解・別の確かめ方

- 実部と虚部を別々に計算する公式 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ に当てはめても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2 = -1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 虚部の符号を誤る。

A-03　正答　$3+4i$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$\frac{5-10i}{-1-2i}$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。除法は分母の共役複素数を掛けて分母を実数にする。

解法

1. 分母・分子に分母の共役複素数 $-1+2i$ を掛ける。
2. 分母：$(-1-2i)(-1+2i)=1+4=5$。
3. 分子：$(5-10i)(-1+2i)=15+20i$。
4. 5 で割って $3+4i$。

別解・別の確かめ方

- 検算：答え $3+4i$ に分母 $-1-2i$ を掛けると分子 $5-10i$ にもどる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2=-1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 分母の実数化で、分子にだけ共役複素数を掛ける。

A-04　正答　$3+i$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$\frac{11-3i}{3-2i}$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。除法は分母の共役複素数を掛けて分母を実数にする。

解法

1. 分母・分子に分母の共役複素数 $3+2i$ を掛ける。
2. 分母：$(3-2i)(3+2i)=9+4=13$。
3. 分子：$(11-3i)(3+2i)=39+13i$。
4. 13 で割って $3+i$。

別解・別の確かめ方

- 検算：答え $3+i$ に分母 $3-2i$ を掛けると分子 $11-3i$ にもどる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2=-1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 分母の実数化で、分子にだけ共役複素数を掛ける。

A-05　正答　$6+12i$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$(-3-3i)(-3-i)$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。

解法

1. 展開すると $(9)+(3)i+(9)i+(3)i^2$。
2. $i^2=-1$ を代入して整理すると $6+12i$。

別解・別の確かめ方

- 実部と虚部を別々に計算する公式 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ に当てはめても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2=-1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 虚部の符号を誤る。

A-06　正答　$-2+10i$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。

$$(3-2i)(-2+2i)$$

思考の糸口　i を文字と同じように扱って計算し、i^2 が現れたら -1 におきかえる。

解法

1. 展開すると $(-6)+(6)i+(4)i+(-4)i^2$。
2. $i^2=-1$ を代入して整理すると $-2+10i$。

別解・別の確かめ方

- 実部と虚部を別々に計算する公式 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ に当てはめても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 展開（または分母の実数化）を正しく行っている（1点）
- $i^2=-1$ を用いて正しく整理している（1点）

よくあるミス

- i^2 を 1 として計算する。
- 虚部の符号を誤る。

A-07　正答　$x=1,\ y=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x,\ y$ を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=3+i$ が成り立つとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　複素数の相等「実部どうし・虚部どうしが等しい」を使う。そのためには、かっこ内が実数であること（$x,\ y$ が実数）が前提になる。

解法

1. $x,\ y$ が実数なので、$3x+y$ と $x+2y$ はともに実数。
2. 実部：$3x+y=3$、虚部：$x+2y=1$。
3. 連立して $x=1,\ y=0$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入して $(3)+(1)i=3+i$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 実部・虚部を比べた連立方程式を立てている（1点）
- $x,\ y$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が実数であることを確認せずに実部・虚部を比べる。
- 右辺の虚部の符号を読み違える。

A-08　正答　$x=0,\ y=-2$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x,\ y$ を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=-2-4i$ が成り立つとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　複素数の相等「実部どうし・虚部どうしが等しい」を使う。そのためには、かっこ内が実数であること（$x,\ y$ が実数）が前提になる。

解法

1. $x,\ y$ が実数なので、$3x+y$ と $x+2y$ はともに実数。
2. 実部：$3x+y=-2$、虚部：$x+2y=-4$。
3. 連立して $x=0,\ y=-2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入して $(-2)+(-4)i=-2-4i$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 実部・虚部を比べた連立方程式を立てている（1点）
- $x,\ y$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が実数であることを確認せずに実部・虚部を比べる。
- 右辺の虚部の符号を読み違える。

A-09　正答　$x=4,\ y=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x,\ y$ を実数とする。等式 $(x+2y)+(x-y)i=4+4i$ が成り立つとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　複素数の相等「実部どうし・虚部どうしが等しい」を使う。そのためには、かっこ内が実数であること（$x,\ y$ が実数）が前提になる。

解法

1. $x,\ y$ が実数なので、$x+2y$ と $x-y$ はともに実数。
2. 実部：$x+2y=4$、虚部：$x-y=4$。
3. 連立して $x=4,\ y=0$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入して $(4)+(4)i=4+4i$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 実部・虚部を比べた連立方程式を立てている（1点）
- $x,\ y$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が実数であることを確認せずに実部・虚部を比べる。
- 右辺の虚部の符号を読み違える。

A-10　正答　$x=-1,\ y=-1$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$x,\ y$ を実数とする。等式 $(x+y)+(x-y)i=-2$ が成り立つとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　複素数の相等「実部どうし・虚部どうしが等しい」を使う。そのためには、かっこ内が実数であること（$x,\ y$ が実数）が前提になる。

解法

1. $x,\ y$ が実数なので、$x+y$ と $x-y$ はともに実数。
2. 実部：$x+y=-2$、虚部：$x-y=0$。
3. 連立して $x=-1,\ y=-1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入して $(-2)+(0)i=-2$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 実部・虚部を比べた連立方程式を立てている（1点）
- $x,\ y$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が実数であることを確認せずに実部・虚部を比べる。
- 右辺の虚部の符号を読み違える。

A-11　正答　ア　異なる2つの虚数解　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+6x+13=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　解の公式の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で、解が実数か虚数か、異なるか重なるかが決まる。

解法

1. $D=b^2-4ac=36-(52)=-16$。
2. $D<0$ → $\sqrt{D}$ が虚数になり、異なる2つの虚数解。

選択肢の分析

イ	複素数の範囲では、二次方程式は必ず解（重解を含めて2つ）をもつ。 誤概念：「$D<0$ なら解なし」という数学Ⅰの言い方のまま考えている
ウ	重解をもつのは $D=0$ のとき。この方程式では $D\neq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
エ	異なる2つの実数解をもつのは $D>0$ のとき。この方程式では $D\leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 実際に解の公式で解を求めて確かめてもよい。b が偶数なので $D/4=(b/2)^2-ac$ を使うと計算が楽になる。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から解の種類を正しく判断している（1点）

A-12　正答　ウ　重解（実数解）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2+18x+27=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　解の公式の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で、解が実数か虚数か、異なるか重なるかが決まる。

解法

1. $D=b^2-4ac=324-(324)=0$。
2. $D=0$ → 重解。

選択肢の分析

ア	虚数解をもつのは $D<0$ のとき。この方程式では $D\geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
イ	異なる2つの実数解をもつのは $D>0$ のとき。この方程式では $D\leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
エ	複素数の範囲では、二次方程式は必ず解（重解を含めて2つ）をもつ。 誤概念：「$D<0$ なら解なし」という数学Ⅰの言い方のまま考えている

別解・別の確かめ方

- 実際に解の公式で解を求めて確かめてもよい。b が偶数なので $D/4=(b/2)^2-ac$ を使うと計算が楽になる。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から解の種類を正しく判断している（1点）

A-13　正答　イ　異なる2つの虚数解　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+2x+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　解の公式の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で、解が実数か虚数か、異なるか重なるかが決まる。

解法

1. $D=b^2-4ac=4-(16)=-12$。
2. $D<0$ → $\sqrt{D}$ が虚数になり、異なる2つの虚数解。

選択肢の分析

ア	複素数の範囲では、二次方程式は必ず解（重解を含めて2つ）をもつ。 誤概念：「$D<0$ なら解なし」という数学Ⅰの言い方のまま考えている
ウ	異なる2つの実数解をもつのは $D>0$ のとき。この方程式では $D\leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
エ	重解をもつのは $D=0$ のとき。この方程式では $D\neq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 実際に解の公式で解を求めて確かめてもよい。b が偶数なので $D/4=(b/2)^2-ac$ を使うと計算が楽になる。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から解の種類を正しく判断している（1点）

A-14　正答　エ　異なる2つの実数解　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $-x^2+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　解の公式の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で、解が実数か虚数か、異なるか重なるかが決まる。

解法

1. $D=b^2-4ac=0-(-16)=16$。
2. $D>0$ → 異なる2つの実数解。

選択肢の分析

ア	虚数解をもつのは $D<0$ のとき。この方程式では $D\geqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
イ	重解をもつのは $D=0$ のとき。この方程式では $D\neq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
ウ	複素数の範囲では、二次方程式は必ず解（重解を含めて2つ）をもつ。 誤概念：「$D<0$ なら解なし」という数学Ⅰの言い方のまま考えている

別解・別の確かめ方

- 実際に解の公式で解を求めて確かめてもよい。b が偶数なので $D/4=(b/2)^2-ac$ を使うと計算が楽になる。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から解の種類を正しく判断している（1点）

A-15　正答　ウ　異なる2つの虚数解　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-4x+7=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　解の公式の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で、解が実数か虚数か、異なるか重なるかが決まる。

解法

1. $D=b^2-4ac=16-(28)=-12$。
2. $D<0$ → $\sqrt{D}$ が虚数になり、異なる2つの虚数解。

選択肢の分析

ア	異なる2つの実数解をもつのは $D>0$ のとき。この方程式では $D\leqq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り
イ	複素数の範囲では、二次方程式は必ず解（重解を含めて2つ）をもつ。 誤概念：「$D<0$ なら解なし」という数学Ⅰの言い方のまま考えている
エ	重解をもつのは $D=0$ のとき。この方程式では $D\neq 0$。 誤概念：判別式の符号と解の種類の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 実際に解の公式で解を求めて確かめてもよい。b が偶数なので $D/4=(b/2)^2-ac$ を使うと計算が楽になる。

部分点のポイント

- 判別式を正しく計算している（1点）
- 符号から解の種類を正しく判断している（1点）

A-16　正答　17　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+5x+4=0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2+\beta^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　解そのものを求めず、解と係数の関係で和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ を求め、式をこの2つで表す。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=-5$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=4$。
2. $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$ と変形する。
3. 代入して 17。

別解・別の確かめ方

- 解の公式で α, β を具体的に求めて代入しても同じ値になる（虚数解の場合は計算が重く、誤りやすい）。

部分点のポイント

- 和と積を正しく求めている（1点）
- 式を和と積で表して正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\alpha+\beta$ を $\dfrac{b}{a}$ と符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2$ のように $-2\alpha\beta$ を落とす。

A-17　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $2x^2+3x-6=0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　解そのものを求めず、解と係数の関係で和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ を求め、式をこの2つで表す。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{3}{2}$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=-3$。
2. $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$ と変形する。
3. 代入して $\dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 解の公式で α, β を具体的に求めて代入しても同じ値になる（虚数解の場合は計算が重く、誤りやすい）。

部分点のポイント

- 和と積を正しく求めている（1点）
- 式を和と積で表して正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\alpha+\beta$ を $\dfrac{b}{a}$ と符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2$ のように $-2\alpha\beta$ を落とす。

A-18　正答　-1

2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $2x^2+4x+1=0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　解そのものを求めず、解と係数の関係で和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ を求め、式をこの2つで表す。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=-2$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$。
2. $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=\alpha\beta(\alpha+\beta)$ と変形する。
3. 代入して -1。

別解・別の確かめ方

- 解の公式で α, β を具体的に求めて代入しても同じ値になる（虚数解の場合は計算が重く、誤りやすい）。

部分点のポイント

- 和と積を正しく求めている（1点）
- 式を和と積で表して正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\alpha+\beta$ を $\dfrac{b}{a}$ と符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2$ のように $-2\alpha\beta$ を落とす。

A-19　正答　$-\dfrac{3}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+3x+4=0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　解そのものを求めず、解と係数の関係で和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ を求め、式をこの2つで表す。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=-3$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=4$。
2. $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$ と変形する。
3. 代入して $-\dfrac{3}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 解の公式で α, β を具体的に求めて代入しても同じ値になる（虚数解の場合は計算が重く、誤りやすい）。

部分点のポイント

- 和と積を正しく求めている（1点）
- 式を和と積で表して正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\alpha+\beta$ を $\dfrac{b}{a}$ と符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2$ のように $-2\alpha\beta$ を落とす。

A-20　正答　-3

2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-3x-1=0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　解そのものを求めず、解と係数の関係で和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ を求め、式をこの2つで表す。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=3$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=-1$。
2. $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=\alpha\beta(\alpha+\beta)$ と変形する。
3. 代入して -3。

別解・別の確かめ方

- 解の公式で α, β を具体的に求めて代入しても同じ値になる（虚数解の場合は計算が重く、誤りやすい）。

部分点のポイント

- 和と積を正しく求めている（1点）
- 式を和と積で表して正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\alpha+\beta$ を $\dfrac{b}{a}$ と符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2$ のように $-2\alpha\beta$ を落とす。

B　標準演習

B-01　正答　25

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整式 $P(x)=-x^3+5x^2-3$ を $x+2$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　1次式で割った余りは定数。$x+2=0$ となる $x=-2$ を $P(x)$ に代入すれば、実際に割り算をしなくても余りが求まる（剰余の定理）。

解法

1. $x+2=0$ となる x は $x=-2$。
2. $P(x)=(x+2)Q(x)+R$ に $x=-2$ を代入すると $R=P(-2)$。
3. $P(-2)=25$。

別解・別の確かめ方

- 実際に $x+2$ で割り算（筆算）をして余りを求め、一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 代入する値を正しく決めている（2点）
- 代入の計算を正しく行っている（2点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する（符号の誤り）。
- $ax-b$ で割るときに $x=b$ を代入する。

B-02　正答　$\dfrac{25}{27}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整式 $P(x)=-x^3+2x^2-x+1$ を $3x-2$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　1次式で割った余りは定数。$3x-2=0$ となる $x=\dfrac{2}{3}$ を $P(x)$ に代入すれば、実際に割り算をしなくても余りが求まる（剰余の定理）。

解法

1. $3x-2=0$ となる x は $x=\dfrac{2}{3}$。
2. $P(x)=(3x-2)Q(x)+R$ に $x=\dfrac{2}{3}$ を代入すると $R=P\left(\dfrac{2}{3}\right)$。
3. $P\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{25}{27}$。

別解・別の確かめ方

- 実際に $3x-2$ で割り算（筆算）をして余りを求め、一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 代入する値を正しく決めている（2点）
- 代入の計算を正しく行っている（2点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する（符号の誤り）。
- $ax-b$ で割るときに $x=b$ を代入する。

B-03　正答　-98　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整式 $P(x)=3x^3-4x^2-5x+4$ を $x+3$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口 1次式で割った余りは定数。$x+3=0$ となる $x=-3$ を $P(x)$ に代入すれば、実際に割り算をしなくても余りが求まる（剰余の定理）。

解法

1. $x+3=0$ となる x は $x=-3$。
2. $P(x)=(x+3)Q(x)+R$ に $x=-3$ を代入すると $R=P(-3)$。
3. $P(-3)=-98$。

別解・別の確かめ方

- 実際に $x+3$ で割り算（筆算）をして余りを求め、一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 代入する値を正しく決めている（2点）
- 代入の計算を正しく行っている（2点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する（符号の誤り）。
- $ax-b$ で割るときに $x=b$ を代入する。

B-04　正答　36　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整式 $P(x)=2x^3+2x^2+5x+2$ を $x-2$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口 1次式で割った余りは定数。$x-2=0$ となる $x=2$ を $P(x)$ に代入すれば、実際に割り算をしなくても余りが求まる（剰余の定理）。

解法

1. $x-2=0$ となる x は $x=2$。
2. $P(x)=(x-2)Q(x)+R$ に $x=2$ を代入すると $R=P(2)$。
3. $P(2)=36$。

別解・別の確かめ方

- 実際に $x-2$ で割り算（筆算）をして余りを求め、一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 代入する値を正しく決めている（2点）
- 代入の計算を正しく行っている（2点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する（符号の誤り）。
- $ax-b$ で割るときに $x=b$ を代入する。

B-05　正答　-13　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整式 $P(x)=x^3+3x^2+5x+2$ を $x+3$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口 1次式で割った余りは定数。$x+3=0$ となる $x=-3$ を $P(x)$ に代入すれば、実際に割り算をしなくても余りが求まる（剰余の定理）。

解法

1. $x+3=0$ となる x は $x=-3$。
2. $P(x)=(x+3)Q(x)+R$ に $x=-3$ を代入すると $R=P(-3)$。
3. $P(-3)=-13$。

別解・別の確かめ方

- 実際に $x+3$ で割り算（筆算）をして余りを求め、一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 代入する値を正しく決めている（2点）
- 代入の計算を正しく行っている（2点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する（符号の誤り）。
- $ax-b$ で割るときに $x=b$ を代入する。

B-06　正答　$x=-1,\ \pm i$　4点

計算力・基本操作の反復

3次方程式 $2x^3+2x^2+2x+2=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口 3次式を因数分解するために、因数定理を使って1次の因数を見つける。整数解の候補は定数項の約数（最高次の係数が1でないときは、定数項の約数を最高次の係数の約数で割った数）。

解法

1. $P(x)=2x^3+2x^2+2x+2$ とおく。定数項 2 の約数 $\pm1,\ \pm2$ などを代入し、$P(-1)=0$ を見つける。
2. $P(x)$ を $x+1$ で割って $P(x)=2(x+1)(x^2+1)$。
3. $x^2+1=0$ を解の公式で解くと $x=\pm i$。
4. 解は $x=-1,\ \pm i$。

別解・別の確かめ方

- 組立除法で $x+1$ による割り算を行うと、商 $2(x^2+1)$ が速く求まる。

部分点のポイント

- 因数定理で1次の因数を見つけている（1点）
- 正しく因数分解している（1点）
- 2次方程式を複素数の範囲で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 2次の因数の判別式が負のとき「解なし」として虚数解を書き落とす。
- 割り算の計算で符号を誤る。

B-07　正答　$x = -3,\ \pm 3i$　4点

計算力・基本操作の反復

3次方程式 $x^3 + 3x^2 + 9x + 27 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　3次式を因数分解するために、因数定理を使って1次の因数を見つける。整数解の候補は定数項の約数。

解法

1. $P(x) = x^3 + 3x^2 + 9x + 27$ とおく。定数項 27 の約数 $\pm 1,\ \pm 3,\ \pm 9,\ \pm 27$ などを代入し、$P(-3) = 0$ を見つける。
2. $P(x)$ を $x + 3$ で割って $P(x) = (x + 3)(x^2 + 9)$。
3. $x^2 + 9 = 0$ を解の公式で解くと $x = \pm 3i$。
4. 解は $x = -3,\ \pm 3i$。

別解・別の確かめ方

- 組立除法で $x + 3$ による割り算を行うと、商 $x^2 + 9$ が速く求まる。

部分点のポイント

- 因数定理で1次の因数を見つけている（1点）
- 正しく因数分解している（1点）
- 2次方程式を複素数の範囲で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 2次の因数の判別式が負のとき「解なし」として虚数解を書き落とす。
- 割り算の計算で符号を誤る。

B-08　正答　$x = 1,\ -1 \pm i$　4点

計算力・基本操作の反復

3次方程式 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　3次式を因数分解するために、因数定理を使って1次の因数を見つける。整数解の候補は定数項の約数。

解法

1. $P(x) = x^3 + x^2 - 2$ とおく。定数項 -2 の約数 $\pm 1,\ \pm 2$ などを代入し、$P(1) = 0$ を見つける。
2. $P(x)$ を $x - 1$ で割って $P(x) = (x - 1)(x^2 + 2x + 2)$。
3. $x^2 + 2x + 2 = 0$ を解の公式で解くと $x = -1 \pm i$。
4. 解は $x = 1,\ -1 \pm i$。

別解・別の確かめ方

- 組立除法で $x - 1$ による割り算を行うと、商 $x^2 + 2x + 2$ が速く求まる。

部分点のポイント

- 因数定理で1次の因数を見つけている（1点）
- 正しく因数分解している（1点）
- 2次方程式を複素数の範囲で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 2次の因数の判別式が負のとき「解なし」として虚数解を書き落とす。
- 割り算の計算で符号を誤る。

B-09　正答　$x = -3,\ -1 \pm 3i$　4点

計算力・基本操作の反復

3次方程式 $x^3 + 5x^2 + 16x + 30 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　3次式を因数分解するために、因数定理を使って1次の因数を見つける。整数解の候補は定数項の約数。

解法

1. $P(x) = x^3 + 5x^2 + 16x + 30$ とおく。定数項 30 の約数 $\pm1,\ \pm2,\ \pm3,\ \pm5$ などを代入し、$P(-3) = 0$ を見つける。
2. $P(x)$ を $x + 3$ で割って $P(x) = (x + 3)(x^2 + 2x + 10)$。
3. $x^2 + 2x + 10 = 0$ を解の公式で解くと $x = -1 \pm 3i$。
4. 解は $x = -3,\ -1 \pm 3i$。

別解・別の確かめ方

- 組立除法で $x + 3$ による割り算を行うと、商 $x^2 + 2x + 10$ が速く求まる。

部分点のポイント

- 因数定理で1次の因数を見つけている（1点）
- 正しく因数分解している（1点）
- 2次方程式を複素数の範囲で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 2次の因数の判別式が負のとき「解なし」として虚数解を書き落とす。
- 割り算の計算で符号を誤る。

B-10　正答　$x = -3,\ \pm\sqrt{3}i$　4点

計算力・基本操作の反復

3次方程式 $x^3 + 3x^2 + 3x + 9 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　3次式を因数分解するために、因数定理を使って1次の因数を見つける。整数解の候補は定数項の約数。

解法

1. $P(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 9$ とおく。定数項 9 の約数 $\pm1,\ \pm3,\ \pm9$ などを代入し、$P(-3) = 0$ を見つける。
2. $P(x)$ を $x + 3$ で割って $P(x) = (x + 3)(x^2 + 3)$。
3. $x^2 + 3 = 0$ を解の公式で解くと $x = \pm\sqrt{3}i$。
4. 解は $x = -3,\ \pm\sqrt{3}i$。

別解・別の確かめ方

- 組立除法で $x + 3$ による割り算を行うと、商 $x^2 + 3$ が速く求まる。

部分点のポイント

- 因数定理で1次の因数を見つけている（1点）
- 正しく因数分解している（1点）
- 2次方程式を複素数の範囲で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 2次の因数の判別式が負のとき「解なし」として虚数解を書き落とす。
- 割り算の計算で符号を誤る。

B-11　正答　$-3x+5$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 11、$x+3$ で割ると余りが 14 である。$P(x)$ を $(x+2)(x+3)$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　割る式が2次式なので、余りは1次以下の式 $ax+b$ とおける。除法の関係式に、割る式が 0 になる x の値を代入する。

解法

1. 商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ として $P(x)=(x+2)(x+3)Q(x)+ax+b$。
2. 剰余の定理より $P(-2)=11$、$P(-3)=14$。
3. $x=-2$：$-2a+b=11$、$x=-3$：$-3a+b=14$。
4. 連立して $a=-3$, $b=5$。余り $-3x+5$。

別解・別の確かめ方

- 求めた余り $-3x+5$ に $x=-2,\ -3$ を代入して、それぞれ $11,\ 14$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 余りを $ax+b$ とおく理由（次数）を理解している（1点）
- 剰余の定理から連立方程式を立てている（2点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りを定数 R とおいてしまう（2次式で割った余りは1次以下）。
- 代入する値の符号を誤る。

B-12　正答　$-x$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 2、$x+3$ で割ると余りが 3 である。$P(x)$ を x^2+5x+6 で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　割る式が2次式なので、余りは1次以下の式 $ax+b$ とおける。除法の関係式に、割る式が 0 になる x の値を代入する。

解法

1. 商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ として $P(x)=(x+2)(x+3)Q(x)+ax+b$。（割る式は $(x+2)(x+3)$ と因数分解できる）
2. 剰余の定理より $P(-2)=2$、$P(-3)=3$。
3. $x=-2$：$-2a+b=2$、$x=-3$：$-3a+b=3$。
4. 連立して $a=-1$, $b=0$。余り $-x$。

別解・別の確かめ方

- 求めた余り $-x$ に $x=-2,\ -3$ を代入して、それぞれ $2,\ 3$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 余りを $ax+b$ とおく理由（次数）を理解している（1点）
- 剰余の定理から連立方程式を立てている（2点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りを定数 R とおいてしまう（2次式で割った余りは1次以下）。
- 因数分解されていない割る式から x の値を読み取れない。

B-13　正答　$4x+4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)$ を $x-2$ で割ると余りが 12、$x+1$ で割ると余りが 0 である。$P(x)$ を x^2-x-2 で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　割る式が2次式なので、余りは1次以下の式 $ax+b$ とおける。除法の関係式に、割る式が 0 になる x の値を代入する。

解法

1. 商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ として $P(x)=(x-2)(x+1)Q(x)+ax+b$。（割る式は $(x-2)(x+1)$ と因数分解できる）
2. 剰余の定理より $P(2)=12$、$P(-1)=0$。
3. $x=2$：$2a+b=12$、$x=-1$：$-a+b=0$。
4. 連立して $a=4$, $b=4$。余り $4x+4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた余り $4x+4$ に $x=2,\ -1$ を代入して、それぞれ $12,\ 0$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 余りを $ax+b$ とおく理由（次数）を理解している（1点）
- 剰余の定理から連立方程式を立てている（2点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りを定数 R とおいてしまう（2次式で割った余りは1次以下）。
- 因数分解されていない割る式から x の値を読み取れない。

B-14　正答　$-2x+2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが 0、$x+2$ で割ると余りが 6 である。$P(x)$ を x^2+x-2 で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　割る式が2次式なので、余りは1次以下の式 $ax+b$ とおける。除法の関係式に、割る式が 0 になる x の値を代入する。

解法

1. 商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ として $P(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$。（割る式は $(x-1)(x+2)$ と因数分解できる）
2. 剰余の定理より $P(1)=0$、$P(-2)=6$。
3. $x=1$：$a+b=0$、$x=-2$：$-2a+b=6$。
4. 連立して $a=-2$, $b=2$。余り $-2x+2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた余り $-2x+2$ に $x=1,\ -2$ を代入して、それぞれ $0,\ 6$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 余りを $ax+b$ とおく理由（次数）を理解している（1点）
- 剰余の定理から連立方程式を立てている（2点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りを定数 R とおいてしまう（2次式で割った余りは1次以下）。
- 因数分解されていない割る式から x の値を読み取れない。

B-15　正答　$4x+2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)$ を $x+3$ で割ると余りが -10、$x+1$ で割ると余りが -2 である。$P(x)$ を $(x+3)(x+1)$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　割る式が2次式なので、余りは1次以下の式 $ax+b$ とおける。除法の関係式に、割る式が 0 になる x の値を代入する。

解法

1. 商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ として $P(x)=(x+3)(x+1)Q(x)+ax+b$。
2. 剰余の定理より $P(-3)=-10$、$P(-1)=-2$。
3. $x=-3$：$-3a+b=-10$、$x=-1$：$-a+b=-2$。
4. 連立して $a=4,\ b=2$。余り $4x+2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた余り $4x+2$ に $x=-3,\ -1$ を代入して、それぞれ $-10,\ -2$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 余りを $ax+b$ とおく理由（次数）を理解している（1点）
- 剰余の定理から連立方程式を立てている（2点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りを定数 R とおいてしまう（2次式で割った余りは1次以下）。
- 代入する値の符号を誤る。

B-16　正答　$x=\pm1,\ \pm\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4次方程式 $x^4-3x^2+2=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　x^4 と x^2 の項しかない（複2次式）ので、$x^2=t$ とおくと t の2次方程式になる。

解法

1. $x^2=t$ とおくと $t^2-3t+2=0$。
2. $(t-1)(t-2)=0$ より $t=1,\ 2$。
3. $x^2=1$ より $x=\pm1$、$x^2=2$ より $x=\pm\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を $(x^2-1)(x^2-2)$ と因数分解し、各因数を 0 とおいて解いてもよい（虚数解は $x^2+a=(x+\sqrt{a}i)(x-\sqrt{a}i)$ と考える）。

部分点のポイント

- $x^2=t$ とおいて t の方程式を解いている（2点）
- x の値（虚数解を含む4つ）をすべて正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2=t$ の解で $\pm$ の一方を書き落とす。
- t の値をそのまま x の解としてしまう。

B-17　正答　$x = \pm\sqrt{2},\ \pm 3i$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4次方程式 $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　x^4 と x^2 の項しかない（複2次式）ので、$x^2 = t$ とおくと t の2次方程式になる。

解法

1. $x^2 = t$ とおくと $t^2 + 7t - 18 = 0$。
2. $(t-2)(t+9) = 0$ より $t = 2,\ -9$。
3. $x^2 = 2$ より $x = \pm\sqrt{2}$、$x^2 = -9$ より $x = \pm 3i$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を $(x^2-2)(x^2+9)$ と因数分解し、各因数を 0 とおいて解いてもよい（虚数解は $x^2 + a = (x+\sqrt{a}i)(x-\sqrt{a}i)$ と考える）。

部分点のポイント

- $x^2 = t$ とおいて t の方程式を解いている（2点）
- x の値（虚数解を含む4つ）をすべて正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2 = -9$ を「解なし」として虚数解を書き落とす。
- t の値をそのまま x の解としてしまう。

B-18　正答　$x = \pm\sqrt{2},\ \pm 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4次方程式 $x^4 - 18x^2 + 32 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　x^4 と x^2 の項しかない（複2次式）ので、$x^2 = t$ とおくと t の2次方程式になる。

解法

1. $x^2 = t$ とおくと $t^2 - 18t + 32 = 0$。
2. $(t-2)(t-16) = 0$ より $t = 2,\ 16$。
3. $x^2 = 2$ より $x = \pm\sqrt{2}$、$x^2 = 16$ より $x = \pm 4$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を $(x^2-2)(x^2-16)$ と因数分解し、各因数を 0 とおいて解いてもよい（虚数解は $x^2 + a = (x+\sqrt{a}i)(x-\sqrt{a}i)$ と考える）。

部分点のポイント

- $x^2 = t$ とおいて t の方程式を解いている（2点）
- x の値（虚数解を含む4つ）をすべて正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2 = t$ の解で $\pm$ の一方を書き落とす。
- t の値をそのまま x の解としてしまう。

B-19　正答　$x = \pm 3,\ \pm 3i$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4次方程式 $x^4 - 81 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　x^4 と x^2 の項しかない（複2次式）ので、$x^2 = t$ とおくと t の2次方程式になる。

解法

1. $x^2 = t$ とおくと $t^2 - 81 = 0$。
2. $(t-9)(t+9) = 0$ より $t = 9,\ -9$。
3. $x^2 = 9$ より $x = \pm 3$、$x^2 = -9$ より $x = \pm 3i$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を $(x^2-9)(x^2+9)$ と因数分解し、各因数を 0 とおいて解いてもよい（虚数解は $x^2 + a = (x + \sqrt{a}i)(x - \sqrt{a}i)$ と考える）。

部分点のポイント

- $x^2 = t$ とおいて t の方程式を解いている（2点）
- x の値（虚数解を含む4つ）をすべて正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2 = -9$ を「解なし」として虚数解を書き落とす。
- t の値をそのまま x の解としてしまう。

B-20　正答　$x = \pm 1,\ \pm 3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4次方程式 $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。

思考の糸口　x^4 と x^2 の項しかない（複2次式）ので、$x^2 = t$ とおくと t の2次方程式になる。

解法

1. $x^2 = t$ とおくと $t^2 - 10t + 9 = 0$。
2. $(t-1)(t-9) = 0$ より $t = 1,\ 9$。
3. $x^2 = 1$ より $x = \pm 1$、$x^2 = 9$ より $x = \pm 3$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を $(x^2-1)(x^2-9)$ と因数分解し、各因数を 0 とおいて解いてもよい（虚数解は $x^2 + a = (x + \sqrt{a}i)(x - \sqrt{a}i)$ と考える）。

部分点のポイント

- $x^2 = t$ とおいて t の方程式を解いている（2点）
- x の値（虚数解を含む4つ）をすべて正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $x^2 = t$ の解で $\pm$ の一方を書き落とす。
- t の値をそのまま x の解としてしまう。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a=-4,\ b=9$、他の解は $x=-3i,\ 4$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$a,\ b$ を実数の定数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx-36=0$ が $x=3i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めなさい。

思考の糸口　実数係数の方程式が虚数解をもてば、その共役複素数も解になる。2つの虚数解を解とする2次式を作ると、左辺はそれで割り切れる。

解法

1. 係数が実数なので $-3i$ も解。2解の和 0、積 9 より、x^2+9 は左辺の因数。
2. 定数項を比べて、左辺 $=(x^2+9)(x-4)$（$9\times(-4)=-36$）。
3. 展開して $x^3-4x^2+9x-36$ より $a=-4,\ b=9$。
4. 他の解は $x=-3i,\ 4$。

別解・別の確かめ方

- $x=3i$ を直接代入し、$(3i)^2=-9$、$(3i)^3=-27i$ を用いて実部・虚部がともに 0 という連立方程式から $a,\ b$ を求める方法もある（$a,\ b$ が実数なので実部・虚部を比べられる）。

部分点のポイント

- 共役解の利用（または実部・虚部の比較）（3点）
- $a,\ b$ の値（3点）
- 他の解（2点）

よくあるミス

- 係数が実数であることを確認せずに共役複素数を解とする。
- 3つ目の実数解を求め忘れる。

C-02　正答　$a=-2,\ b=-6$、他の解は $x=3-3i,\ -4$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$a,\ b$ を実数の定数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx+72=0$ が $x=3+3i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めなさい。

思考の糸口　実数係数の方程式が虚数解をもてば、その共役複素数も解になる。2つの虚数解を解とする2次式を作ると、左辺はそれで割り切れる。

解法

1. 係数が実数なので $3-3i$ も解。2解の和 6、積 18 より、$x^2-6x+18$ は左辺の因数。
2. 定数項を比べて、左辺 $=(x^2-6x+18)(x+4)$（$18\times(4)=72$）。
3. 展開して $x^3-2x^2-6x+72$ より $a=-2,\ b=-6$。
4. 他の解は $x=3-3i,\ -4$。

別解・別の確かめ方

- $x=3+3i$ を直接代入し、$(3+3i)^2=18i$、$(3+3i)^3=-54+54i$ を用いて実部・虚部がともに 0 という連立方程式から $a,\ b$ を求める方法もある（$a,\ b$ が実数なので実部・虚部を比べられる）。

部分点のポイント

- 共役解の利用（または実部・虚部の比較）（3点）
- $a,\ b$ の値（3点）
- 他の解（2点）

よくあるミス

- 係数が実数であることを確認せずに共役複素数を解とする。
- 3つ目の実数解を求め忘れる。

C-03　正答　$a=3,\ b=7$、他の解は $x=-1-2i,\ -1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$a,\ b$ を実数の定数とする。3次方程式 $x^3+ax^2+bx+5=0$ が $x=-1+2i$ を解にもつとき、$a,\ b$ の値と他の解を求めなさい。

思考の糸口　実数係数の方程式が虚数解をもてば、その共役複素数も解になる。2つの虚数解を解とする2次式を作ると、左辺はそれで割り切れる。

解法

1. 係数が実数なので $-1-2i$ も解。2解の和 -2、積 5 より、x^2+2x+5 は左辺の因数。
2. 定数項を比べて、左辺 $=(x^2+2x+5)(x+1)$（$5\times(1)=5$）。
3. 展開して x^3+3x^2+7x+5 より $a=3,\ b=7$。
4. 他の解は $x=-1-2i,\ -1$。

別解・別の確かめ方

- $x=-1+2i$ を直接代入し、$(-1+2i)^2=-3-4i$、$(-1+2i)^3=11-2i$ を用いて実部・虚部がともに 0 という連立方程式から $a,\ b$ を求める方法もある（$a,\ b$ が実数なので実部・虚部を比べられる）。

部分点のポイント

- 共役解の利用（または実部・虚部の比較）（3点）
- $a,\ b$ の値（3点）
- 他の解（2点）

よくあるミス

- 係数が実数であることを確認せずに共役複素数を解とする。
- 3つ目の実数解を求め忘れる。

C-04　正答　$x^2-8x+16=0$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-4=0$ の2つの解を α, β とするとき、α^2, β^2 を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。

思考の糸口　2数 u, v を解とする二次方程式は $x^2-(u+v)x+uv=0$。新しい2解の和と積を、もとの方程式の $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ で表す。

解法

1. 解と係数の関係より $\alpha+\beta=0$, $\alpha\beta=-4$。
2. 新しい2解の和：8、積：16。
3. $x^2-(8)x+(16)=0$、すなわち $x^2-8x+16=0$。

別解・別の確かめ方

- もとの方程式の解を解の公式で具体的に求め、新しい2解を直接計算して $(x-u)(x-v)$ を展開しても確かめられる（虚数解でも同じ結果になる）。

部分点のポイント

- 和と積（2点）
- 新しい2解の和と積（4点）
- 方程式（2点）

よくあるミス

- $x^2+(\text{和})x+(\text{積})=0$ と和の符号を誤る。
- $\alpha^2+\beta^2$ を $(\alpha+\beta)^2$ とする。

C-05　正答　$4x^2+3x-1=0$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-3x-4=0$ の2つの解を α, β とするとき、$\dfrac{1}{\alpha}$, $\dfrac{1}{\beta}$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（…

思考の糸口　2数 u, v を解とする二次方程式は $x^2-(u+v)x+uv=0$。新しい2解の和と積を、もとの方程式の $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ で表す。

解法

1. 解と係数の関係より $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=-4$。
2. 新しい2解の和：$-\dfrac{3}{4}$、積：$-\dfrac{1}{4}$。
3. $x^2-(-\dfrac{3}{4})x+(-\dfrac{1}{4})=0$。両辺を 4 倍して $4x^2+3x-1=0$。

別解・別の確かめ方

- もとの方程式の解を解の公式で具体的に求め、新しい2解を直接計算して $(x-u)(x-v)$ を展開しても確かめられる（虚数解でも同じ結果になる）。

部分点のポイント

- 和と積（2点）
- 新しい2解の和と積（4点）
- 方程式（2点）

よくあるミス

- $x^2+(\text{和})x+(\text{積})=0$ と和の符号を誤る。
- 新しい2解の積の計算で展開を誤る。

C-06　正答　$x^2+x-2=0$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-x-2=0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。

思考の糸口　2数 u, v を解とする二次方程式は $x^2-(u+v)x+uv=0$。新しい2解の和と積を、もとの方程式の $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ で表す。

解法

1. 解と係数の関係より $\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-2$。
2. 新しい2解の和：-1、積：-2。
3. $x^2-(-1)x+(-2)=0$、すなわち $x^2+x-2=0$。

別解・別の確かめ方

- もとの方程式の解を解の公式で具体的に求め、新しい2解を直接計算して $(x-u)(x-v)$ を展開しても確かめられる（虚数解でも同じ結果になる）。

部分点のポイント

- 和と積（2点）
- 新しい2解の和と積（4点）
- 方程式（2点）

よくあるミス

- $x^2+(\text{和})x+(\text{積})=0$ と和の符号を誤る。
- 新しい2解の積の計算で展開を誤る。

C-07　正答　$m > 3$　　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 6 = 0$ が異なる2つの正の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　解の符号の条件は、判別式（実数解をもつか）と、解と係数の関係による和・積の符号の組み合わせで表せる。二次関数のグラフ（数学Ⅰ）と x 軸の交点の位置で考えることもできる。

解法

1. $D/4 = m^2 - (m+6) = (m-3)(m+2) > 0$ より $m < -2,\ 3 < m$。
2. $\alpha + \beta = 2m > 0$ より $m > 0$。
3. $\alpha\beta = m + 6 > 0$ より $m > -6$。
4. 共通範囲は $m > 3$。

別解・別の確かめ方

- 二次関数 $f(x) = x^2 - 2mx + m + 6$ のグラフ（数学Ⅰ）で考える：軸 $x = m > 0$、頂点の y 座標 < 0、$f(0) > 0$ の3条件。同じ範囲が得られる。

部分点のポイント

- 条件の設定（4点）
- 各不等式の解（2点）
- 共通範囲（2点）

よくあるミス

- 判別式の条件だけで答える（解の符号の条件を忘れる）。
- $D \geqq 0$ として重解の場合を含めてしまう。

C-08　正答　$-2 < m < -1$　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ が異なる2つの負の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　解の符号の条件は、判別式（実数解をもつか）と、解と係数の関係による和・積の符号の組み合わせで表せる。二次関数のグラフ（数学Ⅰ）と x 軸の交点の位置で考えることもできる。

解法

1. $D/4 = (m-2)(m+1) > 0$ より $m < -1,\ 2 < m$。
2. $\alpha + \beta = 2m < 0$ より $m < 0$。
3. $\alpha\beta = m + 2 > 0$ より $m > -2$。
4. 共通範囲は $-2 < m < -1$。

別解・別の確かめ方

- 二次関数 $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2$ のグラフ（数学Ⅰ）で考える：軸 $x = m < 0$、頂点の y 座標 < 0、$f(0) > 0$ の3条件。同じ範囲が得られる。

部分点のポイント

- 条件の設定（4点）
- 各不等式の解（2点）
- 共通範囲（2点）

よくあるミス

- 判別式の条件だけで答える（解の符号の条件を忘れる）。
- $D \geqq 0$ として重解の場合を含めてしまう。

C-09　正答　$-x$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x^8 を $x^2 + x$ で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　8次式を実際に割るのは大変。商を $Q(x)$ とおいた除法の関係式に、割る式が 0 になる x を代入すると、$Q(x)$ を知らなくても余りが決まる。

解法

1. $x^8 = x(x+1)Q(x) + ax + b$ とおく（余りは1次以下）。
2. $x = 0$ を代入：$b = 0$。
3. $x = -1$ を代入：$-a + b = 1$。
4. 連立して $a = -1,\ b = 0$。余りは $-x$。

別解・別の確かめ方

- 検算：求めた余り $-x$ に $x = 0,\ -1$ を代入すると $(0)^8 = 0$、$(-1)^8 = 1$ と一致する。

部分点のポイント

- 余りの形（2点）
- 連立方程式（4点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 余りを定数とおいてしまう。
- 負の数の累乗 $(-1)^8$ の符号を誤る。

C-10　正答　$243x$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x^6 を x^2-3x で割ったときの余りを求めなさい。

思考の糸口　6次式を実際に割るのは大変。商を $Q(x)$ とおいた除法の関係式に、割る式が 0 になる x を代入すると、$Q(x)$ を知らなくても余りが決まる。

解法

1. $x^6=x(x-3)Q(x)+ax+b$ とおく（余りは1次以下）。
2. $x=0$ を代入：$b=0$。
3. $x=3$ を代入：$3a+b=729$。
4. 連立して $a=243,\ b=0$。余りは $243x$。

別解・別の確かめ方

- 検算：求めた余り $243x$ に $x=0,\ 3$ を代入すると $(0)^6=0$、$(3)^6=729$ と一致する。

部分点のポイント

- 余りの形（2点）
- 連立方程式（4点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 余りを定数とおいてしまう。
- 連立方程式の計算を誤る。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$-7+24i$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(3+4i)^2$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］$(3+4i)^2=9+24i+16i^2=9+24i+16=25+24i$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　i^2 が現れたら、すぐに -1 におきかえる。

解法

1. $(3+4i)^2=9+2\cdot(3)\cdot(4)i+(4)^2i^2$。
2. $i^2=-1$ より $16i^2=-16$。
3. 整理して $-7+24i$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2つ目の等号（$16i^2$ を 16 とした部分）
なぜ誤りやすいか：i^2 の 2 乗を見て「2乗すれば正になる」という実数の感覚で処理してしまった。
正しい解答：$(3+4i)^2=9+24i+16i^2=9+24i-16=-7+24i$

別解・別の確かめ方

- $(a+bi)^2=(a^2-b^2)+2abi$ の形を覚えておき、実部が $a^2-b^2=-7$ になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $i^2=1$ と扱う。

D-02　正答　-40　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\sqrt{-20} \times \sqrt{-80}$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$\sqrt{}$ の中が負のときは、最初に i を使った形に書き直す。

解法

1. $\sqrt{-20} = 2\sqrt{5}i$、$\sqrt{-80} = 4\sqrt{5}i$。
2. 積は $2\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} \cdot i^2$。
3. $i^2 = -1$ より -40。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1つ目の等号（根号どうしをまとめた部分）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ を、a, b が負の場合にもそのまま使ってしまった。この性質は $a \geqq 0$, $b \geqq 0$ のときにしか成り立たない。

正しい解答：$\sqrt{-20} \times \sqrt{-80} = 2\sqrt{5}i \times 4\sqrt{5}i = 8 \cdot 5\, i^2 = -40$

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{-20}$ と $\sqrt{-80}$ はどちらも純虚数なので、積は「純虚数×純虚数＝負の実数」になるはず。正の答え 40 は符号の点で不自然と気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ を負の数に使う。

D-03　正答　$12-16i$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(-4+2i)^2$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］$(-4+2i)^2=16-16i+4i^2=16-16i+4=20-16i$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　i^2 が現れたら、すぐに -1 におきかえる。

解法

1. $(-4+2i)^2=16+2\cdot(-4)\cdot(2)i+(2)^2i^2$。
2. $i^2=-1$ より $4i^2=-4$。
3. 整理して $12-16i$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2つ目の等号（$4i^2$ を 4 とした部分）

なぜ誤りやすいか：i^2 の 2 乗を見て「2乗すれば正になる」という実数の感覚で処理してしまった。

正しい解答：$(-4+2i)^2=16-16i+4i^2=16-16i-4=12-16i$

別解・別の確かめ方

- $(a+bi)^2=(a^2-b^2)+2abi$ の形を覚えておき、実部が $a^2-b^2=12$ になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $i^2=1$ と扱う。

D-04　正答　-10　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-2x-5=0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 解と係数の関係より…

思考の糸口　解と係数の関係の和は $-\dfrac{b}{a}$。展開した式と係数比較すれば符号を確かめられる。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=2$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=-5$。
2. $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=\alpha\beta(\alpha+\beta)$。
3. 代入して -10。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\alpha+\beta$ の値（符号）

なぜ誤りやすいか：$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$ と同じ感覚で、和も $\dfrac{b}{a}$ と符号をつけずに覚えてしまっている。

正しい解答：$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=2$ として $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=-10$

別解・別の確かめ方

- $a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開して x の係数を -2 と比べると、$\alpha+\beta$ の符号を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 和の符号を誤る。

D-05　正答　-3　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $2x^2-4x-3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 解と係数の関係より…

思考の糸口　解と係数の関係の和は $-\dfrac{b}{a}$。展開した式と係数比較すれば符号を確かめられる。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=2$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{3}{2}$。
2. $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=\alpha\beta(\alpha+\beta)$。
3. 代入して -3。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\alpha+\beta$ の値（符号）

なぜ誤りやすいか：$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$ と同じ感覚で、和も $\dfrac{b}{a}$ と符号をつけずに覚えてしまっている。

正しい解答：$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=2$ として $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2=-3$

別解・別の確かめ方

- $a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開して x の係数を -4 と比べると、$\alpha+\beta$ の符号を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 和の符号を誤る。

D-06　正答 10　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-4x+5=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$(\alpha+1)(\beta+1)$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 解と係数の関係より…

思考の糸口 解と係数の関係の和は $-\dfrac{b}{a}$。展開した式と係数比較すれば符号を確かめられる。

解法

1. $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=4$、$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}=5$。
2. $(\alpha+1)(\beta+1)=\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1$。
3. 代入して 10。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\alpha+\beta$ の値（符号）

なぜ誤りやすいか：$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$ と同じ感覚で、和も $\dfrac{b}{a}$ と符号をつけずに覚えてしまっている。

正しい解答：$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}=4$ として $(\alpha+1)(\beta+1)=10$

別解・別の確かめ方

- $a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開して x の係数を -4 と比べると、$\alpha+\beta$ の符号を確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 和の符号を誤る。

D-07　正答　-200　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)=2x^3-5x^2-x+4$ を $x+4$ で割ったときの余りを求めなさい。［ある生徒の解答］剰余の定理より、余りは $P(4)=48$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　割る式を $x-\alpha$ の形に直すか、「割る式 $=0$」を解いて代入する値を決める。

解法

1. $x+4=x-(-4)$ なので $\alpha=-4$。
2. $P(-4)=-200$。

> **誤答分析（符号の誤り）**
> 誤りの箇所：代入する値（$x=4$ とした部分）
> なぜ誤りやすいか：割る式 $x+4$ に見える数 4 をそのまま代入してしまった。剰余の定理の「$x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$」の符号を意識していない。
> 正しい解答：$x+4=x-(-4)$ なので、余りは $P(-4)=-200$

別解・別の確かめ方

- 実際に $x+4$ で割り算をして余りが -200 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する。

D-08　正答　-20　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

整式 $P(x)=x^3+3x^2+5x-5$ を $x+3$ で割ったときの余りを求めなさい。［ある生徒の解答］剰余の定理より、余りは $P(3)=64$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　割る式を $x-\alpha$ の形に直すか、「割る式 $=0$」を解いて代入する値を決める。

解法

1. $x+3=x-(-3)$ なので $\alpha=-3$。
2. $P(-3)=-20$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：代入する値（$x=3$ とした部分）

なぜ誤りやすいか：割る式 $x+3$ に見える数 3 をそのまま代入してしまった。剰余の定理の「$x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$」の符号を意識していない。

正しい解答：$x+3=x-(-3)$ なので、余りは $P(-3)=-20$

別解・別の確かめ方

- 実際に $x+3$ で割り算をして余りが -20 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $x+a$ で割るときに $x=a$ を代入する。

D-09　正答　$x = 1,\ 2 \pm \sqrt{2}i$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

方程式 $x^3 - 5x^2 + 10x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。［ある生徒の解答］ $P(1) = 0$ より $(x-1)(x^2 - 4x + 6) = 0$。$x^2 - 4x + 6 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。…

思考の糸口　「複素数の範囲で解く」と指示されたら、虚数解まで求める。

解法

1. 因数分解 $(x-1)(x^2-4x+6) = 0$ までは正しい。
2. $x^2 - 4x + 6 = 0$ を解の公式で解くと $x = 2 \pm \sqrt{2}i$。
3. 解は $x = 1,\ 2 \pm \sqrt{2}i$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「判別式が負なので解をもたない」とした部分

なぜ誤りやすいか：数学Ⅰで「$D < 0$ なら（実数の）解なし」と学んだことを、複素数の範囲で解く場面でもそのまま使ってしまった。

正しい解答：$x^2 - 4x + 6 = 0$ を複素数の範囲で解くと $x = 2 \pm \sqrt{2}i$。解は $x = 1,\ 2 \pm \sqrt{2}i$

別解・別の確かめ方

- 3次方程式の解は重解を含めて3つあるはず、という個数の確認で書き落としに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 虚数解を書き落とす。

D-10　正答　$x = 2,\ 1 \pm \sqrt{2}i$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

方程式 $x^3 - 4x^2 + 7x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。［ある生徒の解答］ $P(2) = 0$ より $(x-2)(x^2 - 2x + 3) = 0$。$x^2 - 2x + 3 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。よ…

思考の糸口　「複素数の範囲で解く」と指示されたら、虚数解まで求める。

解法

1. 因数分解 $(x-2)(x^2-2x+3) = 0$ までは正しい。
2. $x^2 - 2x + 3 = 0$ を解の公式で解くと $x = 1 \pm \sqrt{2}i$。
3. 解は $x = 2,\ 1 \pm \sqrt{2}i$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「判別式が負なので解をもたない」とした部分

なぜ誤りやすいか：数学Ⅰで「$D < 0$ なら（実数の）解なし」と学んだことを、複素数の範囲で解く場面でもそのまま使ってしまった。

正しい解答：$x^2 - 2x + 3 = 0$ を複素数の範囲で解くと $x = 1 \pm \sqrt{2}i$。解は $x = 2,\ 1 \pm \sqrt{2}i$

別解・別の確かめ方

- 3次方程式の解は重解を含めて3つあるはず、という個数の確認で書き落としに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 虚数解を書き落とす。

HS-MATH2-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））